ضرب کسرها

فعّالیت

در جدول زیر حلّ هر مسئله را در سمت چپ بنویسید. در آخرین سطر یک مسئله در مورد ضرب کسرها طرح و آن را حل کنید. مسئله‌ی خود را با مسئله‌های دوستانتان مقایسه کنید.



بهتر است $\frac{۲}{۳}$ هر وعده‌ی غذایی از «میوه‌ها و سبزیجات» باشد. اگر در خانواده‌ای در یک وعده ۶ واحد مادّه‌ی غذایی مصرف شود، بهتر است که چه مقدار از «میوه‌ها و سبزیجات» باشد؟	
برای پختن یک کیک $\frac{۳}{۴}$ کیلوگرم آرد لازم است. برای پختن ۲ کیک از همان نوع چقدر آرد لازم است؟	
حدود $\frac{۳}{۵}$ دانش‌آموزان ایرانی در دوره‌ی ابتدایی تحصیل می‌کنند. اگر $\frac{۱}{۶}$ آنها در کلاس ششم تحصیل کنند، چه کسری از کلّ دانش‌آموزان کلاس ششمی هستند؟	

کار در کلاس

حاصل ضرب‌های زیر را به‌دست آورید. هرجا امکان دارد پاسخ را ساده کنید.

$۸\times\frac{۱}{۸}=$ $\quad\frac{۲}{۵}\times\frac{۵}{۲}=$ $\quad\frac{۴}{۳}\times\frac{۷}{۸}=$ $\quad۲\frac{۲}{۳}\times\frac{۶}{۵}=$

$۶\frac{۳}{۴}\times\frac{۸}{۵۴}=$ $\quad۵\frac{۱}{۳}\times۳\frac{۱}{۸}=$ $\quad\frac{۳}{۵}\times۵=$ $\quad۲\frac{۱}{۳}\times\frac{۵}{۱۴}=$

فعّالیت

در جدول زیر یک عدد از سطر اوّل و یک عدد از سطر دوم انتخاب کنید؛ به‌طوری که حاصل‌ضرب آنها برابر ۱ شود. هر جفت از این اعداد را با یک رنگ، رنگ‌آمیزی کنید و مانند نمونه ضرب آنها را بنویسید.

$\frac{۶}{۲۷}$	۲	$۲\frac{۲}{۳}$	$\frac{۶}{۴}$	$\frac{۱}{۴}$	۵	$\frac{۴}{۷}$	$\frac{۳}{۵}$
$\frac{۵}{۳}$	۴	$\frac{۱}{۵}$	$\frac{۷}{۴}$	$\frac{۳۶}{۸}$	$\frac{۲}{۳}$	$\frac{۳}{۸}$	$\frac{۱}{۲}$

$\frac{۳}{۵}\times\frac{۵}{۳}=۱$

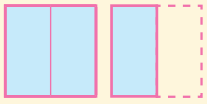
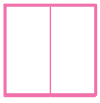
هرگاه حاصل‌ضرب دو عدد برابر ۱ باشد، آن دو عدد را «معکوس» یکدیگر می‌نامند. همه‌ی اعداد به جز صفر معکوس دارند.

کار در کلاس

۱ــ معکوس هریک از عددهای زیر را به‌صورت کسر بنویسید.

۱	$\frac{۱}{۱۰}$	$\frac{۱۸}{۳}$	$\frac{۶}{۱۲}$	۲۳
	۰/۷	۱۲	$\frac{۱}{۸}$	$\frac{۲}{۹}$

۲ــ مانند نمونه بقیه‌ی جدول را کامل کنید.

عبارت ریاضی	شکل جدید	عمل جدید	کسر	شکل رنگ شده	واحد
$\frac{۲}{۳}\times\frac{۳}{۲}=۱$		$\frac{۲}{۳}$ قسمت رنگ‌شده را هاشور بزنید.	$\frac{۳}{۲}$		
$\frac{۳}{۴}\times\frac{۴}{۳}=$		$\frac{۳}{۴}$ شکل را هاشور بزنید.	$\frac{۴}{۳}$		
$\frac{۱}{۵}\times۵=$		$\frac{۱}{۵}$ شکل را هاشور بزنید.	$\frac{۵}{۱}$		

فعّالیت

۱ــ در جاهای خالی عددهای مناسب قرار دهید، طوری که در هر ردیف همه‌ی کسرها با هم مساوی باشند.

الف) $\frac{۴}{۱}=\frac{۸}{۲}=\frac{۱۲}{\square}=\frac{\square}{۴}=\frac{۲۰}{\square}=\frac{\square}{۶}=\frac{\square}{\square}$

ب) $\frac{۲}{۳}=\frac{۴}{۶}=\frac{۶}{\square}=\frac{۸}{\square}=\frac{\square}{۱۵}=\frac{۱۲}{\square}=\frac{\square}{\square}$

۲ــ در جاهای خالی چه عددی را باید نوشت؟

$\frac{۲}{۳}=\frac{\square}{۲۴}$

عدد ۳، ــــــ برابر شده است، پس ۲ هم باید ــــــ شود.

به عبارت دیگر اول ۲۴ را بر ۳ تقسیم می‌کنیم تا بفهمیم ۳ چند برابر شده است، و بعد ۲ را در آن عدد ضرب می‌کنیم، یعنی

$\square=۲\times\frac{۲۴}{۳}=\frac{۲\times\overset{۸}{\cancel{۲۴}}}{\underset{۱}{\cancel{۳}}}=$

کار در کلاس

۱ــ جاهای خالی را با روشی که در فعّالیت ۲ آموختید، پر کنید.

$\frac{\square}{۱۲}=\frac{۵}{۶}\longrightarrow\square=\frac{۵\times۱۲}{۶}$

$\frac{۱۲}{۱۰}=\frac{۱۸}{\square}\longrightarrow\square=\frac{۱۸\times۱۰}{۱۲}$

به‌طور کلّی در تساوی دو کسر مانند $\frac{\triangle}{\square}=\frac{?}{\bigcirc}$ ، ؟ از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید.

$?=\frac{\triangle\times\bigcirc}{\square}$

۲ــ در تساوی $\frac{۴۲}{۳۵}=\frac{۱۲}{\square}$ جای خالی را به دو روش پر کنید.

الف) به روش بالا

ب) ابتدا $\frac{۴۲}{۳۵}$ را ساده کنید.

تمرین

۱ــ حاصل‌ضرب زیر را به‌دست آورید. هرجا امکان دارد پاسخ را ساده کنید.

$\frac{۱۴}{۶۳}\times\frac{۷۲}{۱۶}=$

$۲\frac{۳}{۵}\times۱\frac{۳}{۲}=$

۲ــ حاصل هریک از ضرب‌های ردیف اول به کدام‌یک از اعداد در ردیف دوم نزدیک‌تر است؟

$۹\times\frac{۳}{۴}$ $\quad\frac{۲}{۵}\times۶$ $\quad\frac{۱}{۴}\times۲۱$

۱۰	۷	۶	۵	۳	۲

۳ــ جدول روبه‌رو را کامل کنید.

×	۱۲	□	۶۰	□
$\frac{۱}{۲}$	۶	۱۰		$\frac{۳}{۴}$
$\frac{۲}{۳}$			۴۰	۱
$\frac{□}{□}$				

۴ــ حاصل‌ضرب $\frac{۳}{۴}\times\frac{۵}{۱۲}$ با حاصل‌ضرب کدام عبارت‌های زیر برابر است؟

$\frac{۵}{۱۶}\times\frac{۱}{۳}$ $\quad$ $\frac{۴}{۱۲}\times\frac{۵}{۳}$ $\quad$ $\frac{۵}{۸}\times\frac{۱}{۲}$ $\quad$ $\frac{۵}{۴}\times\frac{۳}{۱۲}$

۵ــ الف) ۱/۵ برابر $\frac{۳}{۴}$ را پیدا کنید.

ب) نصف $\frac{۳}{۴}$ را پیدا کنید.

۶ــ در عبارت زیر سه عدد مثال بزنید که اگر به‌جای □ قرار دهیم رابطه درست باشد :

$\frac{۲}{۳}\times□ > ۱$

پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.

۷ــ چهار کارت با شماره‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ داریم. این کارت‌ها را چگونه در جای خالی قرار دهیم تا حاصل‌ضرب کسرهای به‌دست آمده بیشترین مقدار ممکن باشد؟

$\frac{□}{□}\times\frac{□}{□}=$

۸ــ در مسئله‌ی ۷ اگر به‌جای علامت ضرب، علامت جمع باشد، پاسخ چه خواهد بود؟

۹ــ با قرار دادن عددهای مختلف در جاهای خالی کسرهایی بیابید که حاصل ضرب آنها $\frac{۸}{۱۵}$ شود.

$\frac{□}{□}\times\frac{□}{□}=\frac{۸}{۱۵}$

پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.

۱۰ــ کدام‌یک از ضرب‌های زیر درست محاسبه شده است؟

$۱\frac{۲}{۳}\times۲\frac{۳}{۴}=\frac{۵}{۳}\times\frac{۱۱}{۴}=\frac{۵۵}{۱۲}$ $\quad$ $۱\frac{۲}{۳}\times۲\frac{۳}{۴}=۲\frac{۶}{۱۲}$